Corrigé du partiel blanc n°6

À ouvrir seulement après avoir fait le sujet

Exercice 1 – Questions de cours

1. $|||u||| = \sup_{x\neq 0} \dfrac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|\leq 1}\|u(x)\|_F$ (Déf. 1.48), et pour tout $x \in E$: $\|u(x)\|_F \leq |||u|||\,\|x\|_E$ (Prop. 1.50).

2. $f(a+h) = f(a) + Df(a)(h) + \|h\|\,\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$. Donc $\|f(a+h)-f(a)\| \leq |||Df(a)|||\,\|h\| + \|h\|\,\|\varepsilon(h)\| \to 0$: f est continue en a.

3. (Th. 4.23) Si $Df(a) = 0$ et si $H_f(a)$ est **définie positive** (${}^t h H_f(a) h > 0$ pour tout $h \neq 0$), alors f admet en a un **minimum local strict** ; si elle est **définie négative**, un **maximum local strict**.

4.(a) **Faux.** $f_k(x) = x^k$: $\|f_k\|_\infty = 1$ et $\|f_k\|_1 = \frac{1}{k+1}$. S'il existait β avec $\|f\|_\infty \leq \beta\|f\|_1$, on aurait $1 \leq \frac{\beta}{k+1}$ pour tout k : impossible.

4.(b) **Faux.** $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$: $f(1) - f(0) = (0,0)$, mais $f'(c) = 2\pi(-\sin 2\pi c, \cos 2\pi c) \neq (0,0)$ pour tout c (car $\sin^2 + \cos^2 = 1$).

Exercice 2 – Gradient, courbe, plan tangent

1. $1 + x^2 + y^2 \geq 1 > 0$ et ln est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$: f est la composée d'un polynôme et de ln, ses dérivées partielles sont continues, donc f est $\mathcal{C}^1$ (Cor. 3.16).

$$\boxed{\nabla f(x,y) = \Big(\frac{2x}{1+x^2+y^2},\ \frac{2y}{1+x^2+y^2}\Big).}$$

2. $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$ et $1 + \cos^2 t + \sin^2 t = 2$. Par la règle de la chaîne :

$$(f\circ\gamma)'(t) = \frac{2\cos t}{2}(-\sin t) + \frac{2\sin t}{2}\cos t = 0.$$

Interprétation : $f\circ\gamma$ est constante ($= \ln 2$) : le cercle unité est une ligne de niveau de f, ce qu'on voit aussi directement puisque f ne dépend que de x^2+y^2.

3. $f(1,1) = \ln 3$, $\partial_x f(1,1) = \partial_y f(1,1) = \frac{2}{3}$. Plan tangent :

$$\boxed{z = \ln 3 + \tfrac{2}{3}(x-1) + \tfrac{2}{3}(y-1).}$$

4. $\frac{\partial F}{\partial r} = \cos\theta\,\partial_x f + \sin\theta\,\partial_y f = \dfrac{2r\cos^2\theta + 2r\sin^2\theta}{1+r^2} = \dfrac{2r}{1+r^2}$. Directement : $F(r,\theta) = \ln(1+r^2)$, dont la dérivée en r est $\frac{2r}{1+r^2}$. ✓

Exercice 3 – Application sur un espace de fonctions

1. $\Phi(f+h) = \int_0^1 (f+h)^2 = \Phi(f) + \underbrace{2\int_0^1 f(t)h(t)\,\mathrm{d}t}_{L(h)} + \underbrace{\int_0^1 h(t)^2\,\mathrm{d}t}_{R(h)}.$

- L est linéaire (linéarité de l'intégrale). **Continuité** (à prouver, car E est de dimension infinie) : $|L(h)| \leq 2\int_0^1 |f||h| \leq 2\|f\|_\infty\|h\|_\infty$.

- $0 \le R(h) \le \|h\|_\infty^2$, donc $\frac{|R(h)|}{\|h\|_\infty} \le \|h\|_\infty \to 0$.

$$\boxed{\Phi \text{ est différentiable en tout } f \text{ et } D\Phi(f)(h) = 2\int_0^1 f(t)h(t)\,\mathrm{d}t.}$$

2. La majoration précédente donne $|||D\Phi(f)||| \le 2\|f\|_\infty$ (Prop. 1.50). Pour $f = 1$: $|D\Phi(1)(h)| = 2|\int_0^1 h| \le 2\|h\|_\infty$, et avec $h = 1$: $D\Phi(1)(1) = 2 = 2\|1\|_\infty$. Donc $\boxed{|||D\Phi(1)||| = 2}$.

3. Par la Prop. 2.9 : $D\Phi(1)(h) = 2\int_0^1 t\,\mathrm{d}t = \boxed{1}$.

Exercice 4 – Une norme sur les matrices

1. $N \ge 0$. **(N1)** $N(A) = 0$: somme de termes ≥ 0 nulle, donc tous les $|a_{ij}| = 0$, donc $A = 0$. **(N2)** $N(\lambda A) = \sum |\lambda||a_{ij}| = |\lambda|N(A)$. **(N3)** $|a_{ij}+b_{ij}| \le |a_{ij}|+|b_{ij}|$; en sommant, $N(A+B) \le N(A)+N(B)$.

2. $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$, donc $|(AB)_{ij}| \le \sum_k |a_{ik}||b_{kj}|$. En sommant sur i, j :

$$N(AB) \le \sum_{i,j,k} |a_{ik}||b_{kj}| \le \sum_{i,k} |a_{ik}| \cdot \sum_{l,j} |b_{lj}| = N(A)N(B),$$

car le produit développé $\big(\sum_{i,k}|a_{ik}|\big)\big(\sum_{l,j}|b_{lj}|\big)$ contient tous les termes $|a_{ik}||b_{kj}|$ (ceux avec $l = k$), plus d'autres termes ≥ 0.

3. $|\operatorname{tr} H| = \big|\sum_i h_{ii}\big| \le \sum_i |h_{ii}| \le \sum_{i,j} |h_{ij}| = N(H)$.

Exercice 5 – Une famille de fonctions

1. $f_\alpha(t,0) = 0$ et $f_\alpha(0,t) = 0$, donc $\partial_x f_\alpha(0,0) = \partial_y f_\alpha(0,0) = 0$. Le seul candidat est $L = 0$.

2. $|xy| \le \|(x,y)\|_\infty^2$, donc $f_\alpha(h) \le \|h\|_\infty^{2\alpha}$ et $\frac{|f_\alpha(h)-0|}{\|h\|_\infty} \le \|h\|_\infty^{2\alpha-1} \to 0$ car $2\alpha - 1 > 0$. f_α **est différentiable en** $(0,0)$**,** $Df_\alpha(0,0) = 0$**.**

3. Si f_α était différentiable, on aurait $Df_\alpha(0,0) = 0$ et donc $\frac{f_\alpha(h)}{\|h\|_\infty} \to 0$. Or pour $h = (t,t)$, $t > 0$: $\frac{f_\alpha(t,t)}{t} = \frac{t^{2\alpha}}{t} = t^{2\alpha-1}$, qui vaut 1 si $\alpha = \frac{1}{2}$ et tend vers $+\infty$ si $\alpha < \frac{1}{2}$: ne tend pas vers 0. **Pas différentiable.**

4. Près de $(0,1)$, $y > 0$ donc $f_1(x,y) = |x|\,y$. Alors $\frac{f_1(t,1)-f_1(0,1)}{t} = \frac{|t|}{t} = \pm 1$ n'a pas de limite : $\partial_x f_1(0,1)$ n'existe pas, donc f_1 **n'est pas différentiable en** $(0,1)$ (bien qu'elle le soit en $(0,0)$).

Exercice 6 – Lipschitz ou pas

1. $f(x+1,0) - f(x,0) = 2x+1$ alors que $\|(1,0)\|_\infty = 1$: le rapport $2x+1$ n'est pas borné. f **n'est pas lipschitzienne.** (Ou : $|||Df(x,0)||| \ge |Df(x,0)(1,0)| = 2|x|$ non bornée, et TD4 Ex 2.)

2. $Df(x,y)(h) = 2xh_1 + 2yh_2$, donc sur B_R : $|Df(x,y)(h)| \le 2(|x|+|y|)\|h\|_\infty < 4R\|h\|_\infty$. B_R est une boule ouverte, donc un ouvert convexe ; par l'IAF, f **est** $4R$**-lipschitzienne sur** B_R**.**

Exercice 7 – Extrema avec une exponentielle

1. f est $\mathcal{C}^\infty$. $\partial_x f = (2x - x^2 - y^2)e^{-x}$, $\partial_y f = 2ye^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$: $\partial_y f = 0 \iff y = 0$; puis $2x - x^2 = 0 \iff x(2-x) = 0$. **Points critiques :** $(0,0)$ **et** $(2,0)$**.**

2. $\partial^2_{xx} f = (2 - 4x + x^2 + y^2)e^{-x}$, $\partial^2_{xy} f = -2ye^{-x}$, $\partial^2_{yy} f = 2e^{-x}$.

- En $(0,0)$: $r=2$, $s=0$, $t=2$: $rt-s^2=4>0$, $r>0$: **minimum local strict**.
- En $(2,0)$: $r=(2-8+4)e^{-2}=-2e^{-2}$, $s=0$, $t=2e^{-2}$: $rt-s^2=-4e^{-4}<0$: **point-selle**.

3. $f(x,y)\geq 0=f(0,0)$ pour tout (x,y) (produit de $x^2+y^2\geq 0$ et $e^{-x}>0$) : **minimum global**.

4. $f(x,0)=x^2e^{-x}\to+\infty$ quand $x\to-\infty$: f n'est pas majorée, donc **pas de maximum global**.